Seat No./Enrollment No.: _____

GUJARAT TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
DIPLOMA IN ENGINEERING – SEMESTER 4 – EXAMINATION – SUMMER 2026

Subject Code: DI04016051 **Date: 01/06/2026**

Subject Name: Mobile Application Development

Time: 10:30 AM TO 01:00 PM **Total Marks: 70**

Instructions :
1. **Attempt all questions.**
2. **Make Suitable assumptions wherever necessary**
3. **Figures to the right indicate full marks.**
4. **Use of simple calculators and non-programmable scientific calculators are permitted.**
5. **English version is authentic.**

Q.1 **પ્રશ્ન ૧**	**(a)**	Write the features of Android.	**03**
	(અ)	Android ના features લખો.	**૦૩**
	(b)	Differentiate Android and iOS.	**04**
	(બ)	Android and iOS વચ્ચેનો તફાવત આપો.	**૦૪**
	(c)	Define View in android and explain following Views with suitable example. 1. TextView 2. Button 3. ImageView	**07**
	(ક)	Android માં View ને વ્યાખ્યાયિત કરો અને નીચેના Views ને ઉદાહરણ સાથે સમજાવો. 1. TextView 2. Button 3. ImageView	**૦૭**
		અથવા OR	
	(c)	Explain Event-driven programming in Android with Event handling method onClick().	**07**
	(ક)	Event handling method onClick() સાથે Android માં Event-driven programming સમજાવો.	**૦૭**
Q.2 **પ્રશ્ન ૨**	**(a)**	Explain the Linux Kernel in Android architecture.	**03**
	(અ)	Android architecture માં Linux Kernel સમજાવો.	**૦૩**
	(b)	Explain the Broadcast receiver in Android with an example.	**04**
	(બ)	Android માં Broadcast receiver ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	**૦૪**
	(c)	Draw and Explain Android Activity Life Cycle.	**07**
	(ક)	Android Activity Life Cycle દોરો અને સમજાવો.	**૦૭**
		અથવા OR	
Q.2 **પ્રશ્ન ૨**	**(a)**	Draw the service life cycle in android.	**03**

	(અ)	Android માં service life cycle દોરો.	**03**
	(b)	Explain the Content provider in Android with an example.	**04**
	(બ)	Android માં Content provider ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	**૦૪**
	(c)	Write a note on Android Manifest file.	**07**
	(ક)	Android Manifest file વિશે નોંધ લખો.	**૦૭**
Q.3 **પ્રશ્ન 3**	**(a)**	Define Toast in Android and write the code to display the toast message "Mobile Application Development" on the screen.	**03**
	(અ)	Android માં Toast વ્યાખ્યાયિત કરો અને સ્ક્રીન ઉપર "Mobile Application Development" Toast message display કરવા માટેનો કોડ લખો.	**03**
	(b)	Define Dialog in Android and Explain Alert Dialog.	**04**
	(બ)	Android માં Dialog વ્યાખ્યાયિત કરો અને Alert Dialog સમજાવો.	**૦૪**
	(c)	Discuss Intent in Android with its types using appropriate examples.	**07**
	(ક)	યોગ્ય ઉદાહરણોનો ઉપયોગ કરીને Android માં Intent ની તેના પ્રકારો સાથે ચર્ચા કરો.	**૦૭**
		અથવા OR	
Q.3 **પ્રશ્ન 3**	**(a)**	Write a program to create an Android application in which, If the user enters "Apple" in the EditText (ID: etFruit), then clicking on the "Submit" Button (ID: btnSubmit) should open a new Activity. Else, display the Toast message "Incorrect Value" on the screen. (Write only Java code)	**03**
	(અ)	Android application બનાવવા માટે પ્રોગ્રામ લખો જેમાં , જો યુઝર EditText (ID: etFruit) માં "Apple" enter કરીને "Submit" button (ID: btnSubmit) ઉપર ક્લીક કરે તો નવી Activity open થવી જોઇએ. નહીં તો, Screen ઉપર "Incorrect Value" Toast message display થવો જોઇએ. (ફક્ત Java code લખો)	**03**
	(b)	Explain the Options menu in Android.	**04**
	(બ)	Android માં Options menu સમજાવો.	**૦૪**
	(c)	Define Layout in Android and explain any two types of layouts.	**07**
	(ક)	Android માં Layout વ્યાખ્યાયિત કરો અને કોઇ પણ બે પ્રકારના Layouts સમજાવો.	**૦૭**
Q.4 **પ્રશ્ન ૪**	**(a)**	Define Shared Preferences in Android and write its use.	**03**
	(અ)	Android માં Shared Preferences વ્યાખ્યાયિત કરો અને તેનો ઉપયોગ લખો.	**03**
	(b)	Explain steps to setup and connect the project to Firebase in Android Studio.	**04**
	(બ)	Android Studio માં પ્રોજેક્ટને Firebase સાથે setup અને connect કરવા માટેના સ્ટેપ્સ સમજાવો.	**૦૪**
	(c)	Write the steps to Insert and Read the data using the Firebase Realtime Database with suitable code.	**07**

	(ક)	યોગ્ય code સાથે Firebase Realtime Database નો ઉપયોગ કરીને ડેટા ને Insert અને Read કરવા માટેના સ્ટેપ્સ લખો.	૦૭
		અથવા OR	
Q.4 **પ્રશ્ન ૪**	**(a)**	Define SQLite database and list out the features of it.	**03**
	(અ)	SQLite database ને વ્યાખ્યાયિત કરો અને તેના features ની યાદી બનાવો.	**૦૩**
	(b)	Compare Shared Preferences and SQLite.	**04**
	(બ)	Shared Preferences અને SQLite ની સરખામણી કરો.	**૦૪**
	(c)	Write the steps to insert, read and update the record in the database using SQLiteOpenHelper class.	**07**
	(ક)	SQLiteOpenHelper class નો ઉપયોગ કરીને ડેટાબેઝમાં રેકર્ડને insert, read અને update કરવા માટેના સ્ટેપ્સ લખો.	**૦૭**
Q.5 **પ્રશ્ન ૫**	**(a)**	Write the use of API in android application development.	**03**
	(અ)	Android application development માં API નો ઉપયોગ લખો.	**૦૩**
	(b)	Give the introduction to Cross-platform Mobile Application Development.	**04**
	(બ)	Cross-platform Mobile Application Development નો પરિચય આપો.	**૦૪**
	(c)	Write the steps to publish an android app on Google play store.	**07**
	(ક)	Google play store ઉપર android એપને publish કરવા માટેના સ્ટેપ્સ લખો.	**૦૭**
		અથવા OR	
Q.5 **પ્રશ્ન ૫**	**(a)**	Give the introduction of Kotlin in android application development.	**03**
	(અ)	Android application development માં Kotlin નો પરિચય આપો.	**૦૩**
	(b)	Explain the structure of JSON with example.	**04**
	(બ)	JSON ની રચના ઉદાહરણ સાથે સમજાવો.	**૦૪**
	(c)	Explain JSON parsing in android with API integration, using suitable example.	**07**
	(ક)	યોગ્ય ઉદાહરણનો ઉપયોગ કરીને android માં API integration સાથે JSON parsing સમજાવો.	**૦૭**

*****